AVANCE CON EVIDENCIA

# A1: base del firewall y laboratorio disponible

Bruno Urrea · Freddy Vásquez · espacio reservado para la evidencia de A2

## A1 / Bruno + Freddy

pfSense instalado y accesible.
WAN y transporte comprobados.

**Base operativa comprobada**

## A2 / Freddy

Freddy la reporta lista y con evidencia.
Se reserva espacio para incorporarla.

**Evidencia de Freddy pendiente de integrar**

Objetivo de esta entrega: demostrar lo que existe y responde,
sin convertir infraestructura provisionada en actividades terminadas.

# A1 corresponde a Bruno y Freddy; A2, a Freddy

La PPT reúne evidencia de A1 y reserva la sección de A2 para su responsable.

## Bruno Urrea / A1

Hardening de pfSense y kernel.
Offloading y requisitos Netmap.
Auditoría de la plataforma real.

A1: completado en cronograma.
Revalidación CE 2.9: parcial.

**Tuning actual: compatibilidad pendiente**

## Freddy Vásquez / A1 + A2

Virtualización de pfSense.
Asignación de WAN y LAN.
Conectividad de la base.

A2 reportada lista por Freddy.
Su evidencia se incorpora en la diapositiva 6.

**Sin cambios de A2 en esta entrega**

Fuente: Carta Gantt oficial · A1 (S1–S2), A2 (S3–S4) + reporte de Freddy vía equipo.

# pfSense CE 2.9 funciona en el laboratorio

Captura real de Status > Dashboard, después de iniciar sesión mediante Tailscale.

## VM101 · 2 vCPU · 4 GiB RAM · 20 GiB disco · WAN VirtIO vtnet0

### Versión instalada

| | |
|---|---|
| **Version** | **2.9.0-RELEASE** (amd64)<br>built on Fri Sep 18 16:43:00 UTC 2026<br>FreeBSD 16.0-CURRENT<br><br>Obtaining update status |

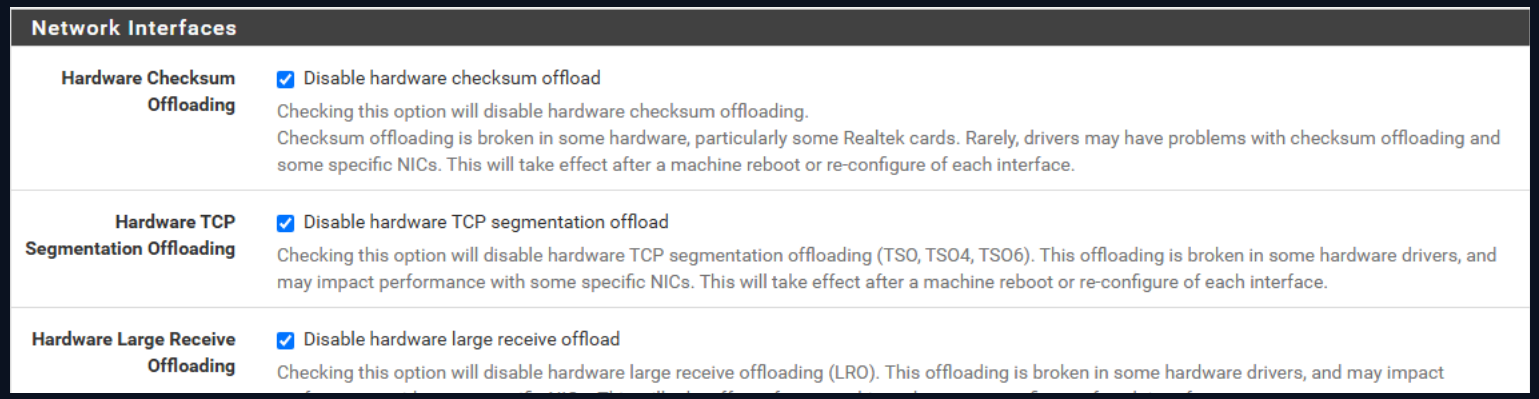
### Interfaces activas del laboratorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| WAN | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 10.254.254.2 |
| MGMT | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.99.1 |
| CORP | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.10.1 |
| DMZ | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.20.1 |
| VOIP | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.30.1 |

Se observan WAN y redes base. Su presencia no da por cerrada la actividad A2.

# Offloading deshabilitado; tuning revisado con datos reales

System > Advanced > Networking: captura de los tres controles de offloading.




Checksum, TSO y LRO: desactivados.
/dev/netmap existe; no prueba rendimiento IPS.
Suricata Inline todavía no se ha validado.

## Observado en CE 2.9

mbuf clusters: 1.000.000
intr_queue_maxlen: 1.000
states_hashsize: 262.144

fastforwarding: OID ausente.
No coincide todo con el tuning histórico de A1.

**Compatibilidad pendiente**

# AWS ↔ Ubuntu Edge ↔ pfSense: transporte comprobado

Transcripción visual de comandos de solo lectura ejecutados el 27-09-2026.

```
KRONOS / 05-edge / 27-09-2026

Transcripcion de comandos ejecutados en vivo; solo lectura.

wg0              UNKNOWN        10.255.255.2/30
eth1             UP             10.254.254.1/30 fe80::be24:11ff:fe32:294d/64
net.ipv4.ip_forward = 1
100:    from 10.254.254.0/30 lookup 51820
default dev wg0 scope link
10.254.254.0/30 dev eth1 scope link
  endpoint: 100.50.147.57:51820
  latest handshake: 32 seconds ago
  transfer: 487.70 MiB received, 24.49 MiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1013ms
```

**WireGuard transporta tráfico público · Tailscale administra · pfSense sigue siendo el firewall**

# A2 reportada lista: incorporar aquí la evidencia de Freddy

Espacios editables. Las capturas siguientes deben ser las pruebas realizadas por Freddy.

### CAPTURA 1 / VLANs y DHCP

Reemplazar este recuadro
por una captura real de Freddy

Pie de evidencia: comando / pantalla / fecha

### CAPTURA 2 / Conectividad y aislamiento

Reemplazar este recuadro
por una captura real de Freddy

Pie de evidencia: comando / pantalla / fecha

Freddy: agregar resultado observado y explicar qué demuestra cada captura.
Estado en esta entrega: evidencia pendiente de integrar y revisar.

# Equipo listo para continuar la configuración

Topología desplegada: AWS EC2 → WireGuard → Edge → pfSense → redes protegidas.

## Bruno

Revisar compatibilidad del tuning en CE 2.9.

Preparar la fase posterior de Suricata Inline sobre WAN Ethernet vtnet0.

**A3 permanece pendiente**

## Freddy

Incorporar su evidencia de A2.

Mostrar VLANs, DHCP, conectividad y aislamiento con los resultados reales de sus pruebas.

**A2: reporte listo; falta evidencia**

## Acceso del equipo

Gestionar las VMs desde la tailnet separada del lab.

SSH por máquina y WebGUI de pfSense disponibles. Sin acceso al hipervisor.

**Credenciales fuera de la PPT**

**Tailnet separada del equipo → MGMT → pfSense → VMs. Credenciales entregadas por canal privado.**